UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE

UCSS

UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE

Ingeniería de Sistemas

LABORATORIO 11

Implementación de Cambios en la Gestión de Configuración de Software

Informe de entregables del cambio SCR-2026-014

Caso de estudio

Corrección del cálculo del IGV al aplicar cupones de descuento en el Sistema de Ventas en Línea de Comercial Andina S.A.C. (SVL-CA).

Curso	Gestión de la Configuración del Software · 930
Docente	Romero Vargas, Bryan
Integrantes	Cárdenas Mostacero, Joshua Flores Julca, Jenner Kennedy Medina Altamirano, Jhon Alex Silva Samame, Javier Soto Constantino, Georje Jheremi Villalobos Silva, Khleiwin
Solicitud de cambio	SCR-2026-014
Versión del sistema	v2.3.0 a v2.3.1
Fecha de entrega	31/10/2026
Archivo	Lab11_Grupo02_SCR-2026-014.pdf

Índice

Contenido del informe 4

Equipo de trabajo y distribución de roles 5

Integrantes y roles asignados 5
Participación por entregable 6
Criterios de asignación de roles 6

1. Solicitud de Cambio (SCR) 7

1.1 Contexto del caso 7
1.2 Datos generales de la solicitud 7
1.3 Elementos de configuración afectados 7
1.4 Descripción del cambio 8
1.5 Pasos para reproducir el defecto 9
1.6 Justificación del cambio 9
1.7 Tipo de cambio 9
1.8 Prioridad 10
1.9 Impacto estimado 10
1.10 Criterios de aceptación del cambio 10
1.11 Registro y aprobaciones del trámite 11

2. Análisis de Impacto 12

2.1 Alternativas evaluadas 12
2.2 Artefactos afectados 12
2.3 Análisis de dependencias 14
2.4 Análisis de riesgo 14
2.5 Estimación de esfuerzo 15
2.6 Beneficio esperado 16
2.7 Relación costo-beneficio 16

3. Acta del Comité de Control de Cambios (CCB) 17

3.1 Datos de la reunión 17
3.2 Asistentes 17
3.3 Agenda 17
3.4 Solicitud evaluada 18
3.5 Análisis presentado 18
3.6 Desarrollo de la reunión 18
3.7 Criterios de evaluación 19
3.8 Votación 20
3.9 Decisión del comité 20
3.10 Condiciones de aprobación 20
3.11 Acuerdos y acciones 21
3.12 Firma 21

4. Plan de Implementación 22

4.1 Objetivo y alcance 22
4.2 Equipo y responsabilidades 22
4.3 Cronograma 23
4.4 Ventana de cambio 24
4.5 Procedimiento de despliegue 24
4.6 Lista de verificación previa (go/no-go) 25
4.7 Plan de comunicación 25

4.8 Gestión de la configuración durante la implementación....26
4.9 Seguimiento del flujo en Jira....26

5. Plan de Pruebas....27

5.1 Objetivo y alcance....27
5.2 Estrategia por nivel de prueba....27
5.3 Entornos y herramientas....27
5.4 Criterios de entrada y salida....28
5.5 Pruebas unitarias....28
5.6 Pruebas de integración....29
5.7 Pruebas de regresión....29
5.8 Pruebas de aceptación (UAT)....30
5.9 Matriz de trazabilidad....30
5.10 Gestión de defectos....31
5.11 Criterios de calidad de código....31

6. Plan de Rollback....32

6.1 Objetivo y estrategia....32
6.2 Condiciones de activación....32
6.3 Procedimiento de rollback....33
6.4 Verificación posterior al rollback....34
6.5 Comunicación durante el rollback....34
6.6 Escalamiento....34

7. Evidencia de Control de Versiones....35

7.1 Convenciones aplicadas....35
7.2 Preparación y creación de la rama....35
7.3 Commits con trazabilidad....36
7.3.1 Cambio principal en el código....37
7.4 Publicación y solicitud de fusión....37
7.5 Fusión sin avance rápido y etiqueta de versión....38
7.6 Historial de cambios....38
7.7 Resultados del pipeline de integración continua....39
7.8 Actualización de la línea base....39

8. Registro de Cierre....40

8.1 Datos del cierre....40
8.2 Resumen de la ejecución....40
8.3 Cumplimiento de las condiciones del CCB....40
8.4 Resultados de las pruebas....41
8.5 Defectos detectados durante la ejecución....41
8.6 Esfuerzo planificado frente al real....41
8.7 Seguimiento posterior al despliegue (72 horas)....42
8.8 Impacto en el negocio y acciones pendientes....42
8.9 Actualización de la línea base y documentación....42
8.10 Lecciones aprendidas....43
8.11 Aceptación y firmas de cierre....43

Contenido del informe

El informe contiene, en orden, los ocho entregables solicitados en el laboratorio. En la última columna se indican los integrantes con participación principal en cada uno.

N°	Entregable	Descripción	Responsables (principal)
1	**Solicitud de Cambio (SCR)**	Plantilla SCR completada con todos los campos requeridos.	K. Villalobos
2	**Análisis de Impacto**	Artefactos afectados, riesgos y estimación de esfuerzo.	J. Cárdenas; J. Flores
3	**Acta del CCB**	Simulación de la reunión del comité y decisión documentada.	G. Soto; J. Cárdenas
4	**Plan de Implementación**	Cronograma con fases, responsables y fechas.	J. Cárdenas; J. Flores; J. Silva
5	**Plan de Pruebas**	Casos de prueba unitarios, de integración, de regresión y de aceptación.	J. Medina; J. Flores; K. Villalobos (UAT)
6	**Plan de Rollback**	Procedimiento de contingencia.	J. Silva; G. Soto
7	**Evidencia de control de versiones**	Comandos Git simulados: rama, commits y etiqueta.	J. Cárdenas; J. Flores; G. Soto
8	**Registro de cierre**	Cierre del cambio y lecciones aprendidas.	J. Cárdenas; G. Soto; J. Medina

Equipo de trabajo y distribución de roles

El grupo está conformado por seis integrantes. Para representar los roles que intervienen en la gestión de un cambio (comité CCB, gestión de configuración, desarrollo, calidad, DevOps, negocio y finanzas), cada integrante asume más de un rol en distintos entregables, según sus habilidades técnicas destacadas.

Integrantes y roles asignados

Integrante	Roles asignados	Habilidades técnicas destacadas
Cárdenas Mostacero, Joshua	Gestor de Configuración Secretario del CCB Analista de impacto Responsable de documentación y cierre	Git y GitLab (ramas, etiquetas, merge --no-ff) Control de versiones y líneas base Documentación técnica (SRS, SDD)
Flores Julca, Jenner Kennedy	Líder técnico y desarrollador Analista de impacto Autor de las pruebas unitarias	Java 17 y BigDecimal (redondeo monetario) JUnit 5 y Mockito SQL (reporte de pedidos afectados)
Medina Altamirano, Jhon Alex	Líder de QA Ejecutor de pruebas de integración y regresión Monitoreo post-despliegue	Postman y REST Assured Cypress y Selenium Diseño de casos de prueba
Silva Samame, Javier	Responsable DevOps Responsable del plan de rollback Pipeline de CI/CD y monitoreo post-despliegue	Docker y GitLab CI PostgreSQL (respaldos con pg_dump) Linux y despliegue por SSH
Soto Constantino, Georje Jheremi	Presidente del CCB Revisor técnico (revisión de código y SonarQube) Responsable de calidad de código	Revisión de código y buenas prácticas SonarQube y JaCoCo Arquitectura Java y seguridad
Villalobos Silva, Khleiwin	Product Owner (solicitante) Representante de Finanzas Responsable de comunicaciones Ejecutor de UAT	Análisis de requisitos y reglas tributarias (IGV) Pruebas de aceptación Comunicación con áreas usuarias

Participación por entregable

La matriz muestra en qué entregables interviene cada integrante. Los números corresponden a los entregables de la tabla «Contenido del informe». P = participación principal; A = apoyo; – = sin participación.

Integrante	1	2	3	4	5	6	7	8
Cárdenas Mostacero, Joshua	A	P	P	P	–	A	P	P
Flores Julca, Jenner Kennedy	A	P	A	P	P	–	P	A
Medina Altamirano, Jhon Alex	–	A	A	A	P	A	A	P
Silva Samame, Javier	–	A	A	P	A	P	A	A
Soto Constantino, Georje Jheremi	–	A	P	A	A	P	P	P
Villalobos Silva, Khleiwin	P	A	A	A	P	A	–	A

Criterios de asignación de roles

- **Separación de funciones:** J. Flores desarrolla el cambio, G. Soto revisa el código y J. Medina ejecuta las pruebas de integración y regresión, de modo que nadie valida su propio trabajo.
- **Decisión independiente:** G. Soto preside el CCB y decide el go/no-go; no escribe el código del cambio.
- **Roles de negocio:** K. Villalobos actúa como Product Owner (solo voz) y como representante de Finanzas (con voto); en el acta cada intervención indica el rol con el que participa.
- **Roles compartidos:** J. Cárdenas y J. Flores comparten el análisis de impacto; J. Medina y J. Silva comparten el monitoreo de las 72 horas posteriores al despliegue.

1. Solicitud de Cambio (SCR)

La Solicitud de Cambio (SCR) es el documento formal que registra la petición de modificar un elemento de configuración. Con ella se garantiza que ningún cambio ingrese al proyecto sin identificación única, justificación y trazabilidad. A continuación se completa la plantilla con todos los campos requeridos para el caso de estudio.

1.1 Contexto del caso

Comercial Andina S.A.C. es una empresa que comercializa artículos de oficina y tecnología mediante su **Sistema de Ventas en Línea (SVL-CA)**. El sistema permite registrar pedidos, aplicar cupones de descuento y emitir comprobantes electrónicos (boletas y facturas). La versión **v2.3.0**, liberada el 14/09/2026, incorporó los cupones de descuento porcentuales y de monto fijo (SCR-2026-011).

El 28/09/2026, el área de Atención al Cliente recibió varios reclamos de usuarios que indicaban que el total cobrado era mayor al esperado cuando usaban un cupón. Tras la revisión preliminar se confirmó que el módulo de facturación calcula el **IGV (18 %) sobre el subtotal antes de aplicar el descuento**, y no sobre la base imponible neta. Este comportamiento genera sobrecobros y comprobantes con montos tributarios incorrectos.

1.2 Datos generales de la solicitud

ID de solicitud	SCR-2026-014
Referencia en Jira	SVL-214 (tipo de issue: Change Request)
Título	Corrección del cálculo del IGV cuando se aplica un cupón de descuento
Proyecto / sistema	Sistema de Ventas en Línea de Comercial Andina S.A.C. (SVL-CA)
Fecha de solicitud	29/09/2026
Solicitante	Khleiwin Villalobos Silva – Líder de Operaciones Comerciales (Product Owner)
Detectado por	Atención al Cliente, a partir de reclamos recibidos el 28/09/2026
Línea base afectada	v2.3.0 (liberada el 14/09/2026)
Versión objetivo	v2.3.1 (versión de corrección)
Responsable de evaluación	Joshua Cárdenas Mostacero – Gestor de Configuración
Tipo de cambio	Correctivo
Prioridad	Alta
Estado inicial	Solicitado

1.3 Elementos de configuración afectados

Se listan los elementos de configuración (CI) identificados en la línea base v2.3.0 que podrían verse modificados o que deben verificarse por su relación con el cambio.

ID CI	Elemento	Tipo	Ubicación	Versión actual	Acción prevista
CI-001	CalculoTributario.java	Código fuente	src/main/java/.../facturacion/	v2.3.0	Modificar
CI-002	FacturacionService.java	Código fuente	src/main/java/.../facturacion/	v2.3.0	Modificar
CI-003	CuponService.java	Código fuente	src/main/java/.../cupones/	v2.3.0	Verificar (sin cambios previstos)
CI-004	comprobante.html	Plantilla PDF	src/main/resources/ templates/	v1.2	Verificar
CI-005	FacturacionServiceTest.java	Prueba unitaria	src/test/java/.../facturacion/	v2.3.0	Modificar
CI-006	SRS-SVL, requisito RF-14	Requisitos	docs/SRS-SVL.md	v2.1	Actualizar
CI-007	SDD-SVL, sección 5.3	Diseño	docs/SDD-SVL.md	v1.4	Actualizar
CI-008	pom.xml y CHANGELOG.md	Configuración	Raíz del repositorio	v2.3.0	Actualizar versión

1.4 Descripción del cambio

Situación actual

Cuando el cliente aplica un cupón, la clase de cálculo tributario obtiene el IGV multiplicando la tasa del 18 % por el **subtotal bruto**. Luego resta el descuento al total. El resultado es que el IGV se calcula sobre un monto mayor al que realmente se factura.

Situación esperada

El IGV debe calcularse sobre la **base imponible neta**, es decir, el subtotal menos el descuento aplicado. La secuencia correcta es: subtotal, descuento, base imponible, IGV y total.

Comparación con un ejemplo real

Concepto	Comportamiento actual (v2.3.0)	Comportamiento esperado (v2.3.1)
Subtotal de productos (sin IGV)	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
Descuento por cupón (10 %)	S/ 100.00	S/ 100.00
Base imponible para el IGV	S/ 1,000.00 (incorrecta)	S/ 900.00
IGV (18 %)	S/ 180.00	S/ 162.00
Total a pagar	**S/ 1,080.00**	**S/ 1,062.00**
Diferencia	Sobrecobro de S/ 18.00	Sin diferencia

Evidencia recopilada

- 142 pedidos con cupón registrados entre el 14/09/2026 y el 28/09/2026 presentan el error.
- Sobrecobro promedio por pedido: S/ 18.00 (equivale al 18 % del descuento aplicado).
- Se recibieron 9 reclamos formales en el Libro de Reclamaciones virtual y 23 consultas por correo y chat.
- Los comprobantes electrónicos ya emitidos contienen una base imponible mayor a la correcta.

1.5 Pasos para reproducir el defecto

Paso	Acción	Resultado
1	Ingresar al entorno de pruebas con un usuario de prueba y agregar productos por S/ 1,000.00 (sin IGV).	Carrito con subtotal S/ 1,000.00.
2	Aplicar el cupón de prueba DESC10 (10 % de descuento).	El sistema acepta el cupón y muestra descuento de S/ 100.00.
3	Confirmar el pedido y generar la boleta electrónica.	La boleta muestra IGV de S/ 180.00 y total de S/ 1,080.00.
4	Comparar con el cálculo manual: (1,000 − 100) × 18 % = S/ 162.00.	Se confirma una diferencia de S/ 18.00 en el IGV.

1.6 Justificación del cambio

- **Defecto funcional:** el sistema incumple el requisito RF-14 (cálculo de impuestos), que establece que el IGV se aplica sobre el valor de venta neto.
- **Riesgo tributario:** los comprobantes con base imponible incorrecta pueden generar observaciones y requieren regularizarse mediante notas de crédito.
- **Protección al consumidor:** los clientes están pagando más de lo que corresponde y ya se registraron reclamos formales.
- **Impacto económico y reputacional:** cada día sin corregir se suman nuevos pedidos afectados y mayores devoluciones a gestionar.
- **Oportunidad:** la campaña comercial de noviembre incrementa el uso de cupones, por lo que el defecto debe estar corregido antes.

1.7 Tipo de cambio

Tipo	Definición	Selección
Correctivo	Corrige un defecto detectado en el software en operación.	**X (aplica)**
Adaptativo	Adapta el software a cambios del entorno (normas, plataformas, interfaces).	No aplica
Perfectivo	Mejora funciones, rendimiento o mantenibilidad existentes.	No aplica
Preventivo	Previene fallos futuros mediante reestructuración o refuerzo.	No aplica

1.8 Prioridad

Nivel	Criterio	Selección
Crítica	Sistema detenido o pérdida de datos; requiere atención inmediata.	No aplica
Alta	Funcionalidad principal afectada con impacto económico o normativo; sin alternativa aceptable.	**X (aplica)**
Media	Funcionalidad secundaria afectada; existe alternativa temporal.	No aplica
Baja	Defecto cosmético o de bajo impacto.	No aplica

Justificación de la prioridad: la facturación es una función crítica del negocio y el defecto afecta a todos los pedidos con cupón. No se clasifica como crítica porque el sistema sigue operando y el error es acotado a un cálculo.

1.9 Impacto estimado

Dimensión	Estimación
Alcance técnico	Un módulo (facturación). Se prevé modificar 2 clases de código y 2 clases de pruebas.
Usuarios afectados	Todos los clientes que utilizan cupones (aprox. 9 a 10 pedidos diarios) y el área de Finanzas.
Base de datos	Sin cambios de esquema. Solo se requiere un reporte de consulta para identificar pedidos afectados.
Documentación	4 documentos: SRS, SDD, CHANGELOG y notas de versión.
Esfuerzo estimado	65 horas-hombre (detalle en el Análisis de Impacto).
Duración estimada	3 semanas calendario, desde la solicitud hasta el cierre.
Indisponibilidad	Ventana de despliegue de 2 horas, en horario de baja demanda.

1.10 Criterios de aceptación del cambio

ID	Criterio
CA-1	El IGV se calcula sobre la base imponible neta (subtotal menos descuento) en todos los pedidos con cupón.
CA-2	Los pedidos sin cupón mantienen exactamente el mismo cálculo que en la versión v2.3.0.
CA-3	El comprobante electrónico (XML y PDF) muestra la base imponible, el IGV y el total consistentes.
CA-4	El comprobante es aceptado por el proveedor de servicios electrónicos (OSE) en el entorno de pruebas.
CA-5	No se introducen defectos en las demás funciones del sistema (regresión sin fallos críticos).

1.11 Registro y aprobaciones del trámite

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Solicitante	Khleiwin Villalobos Silva	29/09/2026	
Recibido por (Gestión de Configuración)	Joshua Cárdenas Mostacero	29/09/2026	

2. Análisis de Impacto

El análisis de impacto evalúa, antes de aprobar el cambio, qué elementos de la configuración se verán afectados, qué riesgos existen, cuánto esfuerzo se requiere y si el beneficio justifica la inversión. Esta evaluación es la base de la decisión del Comité de Control de Cambios (CCB).

SCR evaluada	SCR-2026-014 – Corrección del cálculo del IGV con cupones de descuento
Fecha del análisis	29/09/2026 al 30/09/2026
Analistas	Joshua Cárdenas Mostacero (Gestor de Configuración) y Jenner Kennedy Flores Julca (Líder técnico)
Línea base de referencia	v2.3.0

2.1 Alternativas evaluadas

Opción	Alternativa	Análisis	Resultado
A	Parche directo en producción (hotfix sin proceso)	Rápida, pero sin pruebas de regresión ni revisión. Riesgo alto por tratarse de facturación electrónica.	Descartada
B	Corregir el cálculo en el frontend	No resuelve el problema, porque el comprobante se genera en el servidor. Generaría inconsistencias.	Descartada
C	Corregir en el backend con proceso formal de cambio	Corrige la causa raíz, mantiene trazabilidad y permite pruebas completas.	**Recomendada**
D	No hacer nada	Se sigue sobrecobrando a los clientes y aumenta la exposición tributaria.	Descartada

2.2 Artefactos afectados

Los artefactos se clasifican por tipo. El impacto puede ser **directo** (se modifica), **indirecto** (consume o muestra datos del componente modificado) o de **verificación** (no se espera cambio, pero debe comprobarse).

Código fuente

ID	Artefacto	Impacto	Descripción del cambio
CI-001	CalculoTributario.java	Directo	Calcular la base imponible neta, limitar el descuento al subtotal y obtener el IGV sobre dicha base con redondeo a 2 decimales.
CI-002	FacturacionService.java	Directo	Usar los valores de base imponible, IGV y total devueltos por la clase de cálculo.
CI-003	CuponService.java	Verificación	Confirmar que el descuento retornado no excede el subtotal.

ID	Artefacto	Impacto	Descripción del cambio
CI-009	PedidoController.java	Indirecto	Expone el resumen del pedido; debe devolver los nuevos valores sin cambios de contrato.
CI-010	ResumenCompra.jsx (frontend)	Indirecto	Muestra los totales recibidos del API; se verifica que no recalcule el IGV.

Diseño y requisitos

ID	Artefacto	Impacto	Descripción del cambio
CI-006	SRS-SVL v2.1 – RF-14	Directo	Precisar la regla: IGV = 18 % × (subtotal − descuento).
CI-007	SDD-SVL v1.4 – Sección 5.3	Directo	Actualizar el algoritmo y el diagrama de secuencia del cálculo de totales.

Pruebas

ID	Artefacto	Impacto	Descripción del cambio
CI-005	FacturacionServiceTest.java	Directo	Actualizar los casos con cupón que validaban el comportamiento incorrecto.
CI-011	CalculoTributarioTest.java (nuevo)	Directo	Casos de redondeo, descuento total, descuento mayor al subtotal y valores límite.
CI-012	PedidoApiIT.java y FacturaUblIT.java (nuevos)	Directo	Pruebas de integración del API y del XML UBL 2.1 enviado al OSE.
CI-013	checkout_cupon.cy.js (Cypress)	Directo	Prueba de extremo a extremo del flujo de compra con cupón.

Documentación

ID	Artefacto	Impacto	Descripción del cambio
CI-008	CHANGELOG.md	Directo	Registrar la versión 2.3.1 con referencia a la SCR-2026-014.
CI-014	Notas de versión v2.3.1	Directo	Documento nuevo para usuarios internos y Finanzas.
CI-015	Manual de usuario v1.2	Verificación	Revisar que los ejemplos de comprobantes con cupón sean coherentes.
CI-016	Matriz de trazabilidad	Directo	Vincular RF-14, la SCR, los commits y los casos de prueba.

Base de datos, plantillas y configuración

ID	Artefacto	Impacto	Descripción del cambio
CI-017	Tablas pedidos y comprobantes	Verificación	Sin cambio de esquema ni de datos. Los comprobantes emitidos no se modifican.

ID	Artefacto	Impacto	Descripción del cambio
CI-018	reporte_pedidos_afectados.sql (nuevo)	Directo	Consulta de solo lectura para listar pedidos con cupón desde el 14/09/2026.
CI-004	comprobante.html (plantilla PDF)	Verificación	Revisar la etiqueta y el valor de “Op. gravada” en el PDF.
CI-008	pom.xml	Directo	Actualizar la versión de 2.3.0 a 2.3.1.

2.3 Análisis de dependencias

Componente	Relación	Tipo de dependencia	Consideración
Módulo de cupones	Proveedor de datos	Funcional	Entrega el valor del descuento; no debe cambiar su contrato.
Facturación electrónica (OSE)	Consumidor	Integración externa	El XML UBL 2.1 debe reflejar la nueva base imponible y el nuevo IGV.
Frontend React	Consumidor	Interfaz (API REST)	Solo muestra los valores; se verifica que no recalcule.
Reporte de ventas diario	Consumidor	Datos	Los montos futuros cambiarán; informar a Finanzas.
Pasarela de pagos	Consumidor	Interfaz	Recibe el monto final; debe coincidir con el total del comprobante.

2.4 Análisis de riesgo

Evaluación general del cambio

Criterio	Nivel	Justificación
Complejidad	Baja a media	La corrección es acotada, pero involucra redondeo monetario y casos límite.
Alcance	Acotado	Un módulo y dos clases principales; sin cambios de base de datos.
Criticidad	Alta	Afecta la facturación electrónica y obligaciones tributarias.
Dependencias	Media	Interactúa con cupones, OSE, frontend y pasarela de pagos.

Registro de riesgos

Escala: probabilidad e impacto de 1 (bajo) a 3 (alto). Nivel de riesgo = probabilidad × impacto. De 1 a 2 es bajo, de 3 a 4 es medio y de 6 a 9 es alto.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Puntaje	Nivel	Mitigación
R01	El OSE rechaza el XML por diferencias en los montos tributarios	2	3	6	Alto	Prueba IT-04 en sandbox del OSE y validación del esquema antes del envío.
R02	Diferencias de redondeo en centavos	2	2	4	Medio	Usar BigDecimal con RoundingMode.HALF_UP a 2 decimales; casos UT-06.
R03	El frontend muestra un total distinto al facturado	1	2	2	Bajo	Pruebas IT-05 y regresión en el flujo de compra.
R04	Pedidos en proceso durante el despliegue	1	2	2	Bajo	Ventana de baja demanda y modo mantenimiento.
R05	Impacto no identificado en plantillas o reportes	2	2	4	Medio	Búsqueda de referencias al cálculo en todo el repositorio y pruebas UAT-03.
R06	Falla del despliegue en producción	1	3	3	Medio	Plan de rollback probado y respaldo previo de la base de datos.
R07	Indisponibilidad del desarrollador principal	1	2	2	Bajo	Revisor par asignado que conoce el módulo.
R08	Carga operativa en Finanzas por regularizar comprobantes emitidos	3	2	6	Alto	Reporte SQL de pedidos afectados y SCR de seguimiento para notas de crédito.

2.5 Estimación de esfuerzo

N°	Fase / actividad	Responsable	Horas-hombre	% del total
1	Análisis y diseño de la solución	J. Cárdenas / J. Flores	6	9.2 %
2	Preparación de rama y entorno	J. Cárdenas / J. Silva	3	4.6 %
3	Desarrollo del cambio	J. Flores	10	15.4 %
4	Pruebas unitarias	J. Flores	6	9.2 %
5	Pruebas de integración	J. Medina	5	7.7 %
6	Pruebas de regresión	J. Medina	10	15.4 %
7	Pruebas de aceptación (UAT)	K. Villalobos	6	9.2 %
8	Actualización de documentación	J. Cárdenas	5	7.7 %
9	Despliegue y verificación	J. Silva	4	6.2 %
10	Monitoreo post-despliegue (72 h)	J. Medina / J. Silva	6	9.2 %
11	Gestión de configuración y cierre	J. Cárdenas	4	6.2 %
Total			**65**	**100 %**

Las estimaciones consideran la experiencia previa del equipo con cambios similares y no incluyen la regularización contable de los comprobantes ya emitidos, que se gestionará mediante una solicitud separada.

2.6 Beneficio esperado

- **Económico:** se detiene el sobrecobro estimado de S/ 171.00 diarios (9.5 pedidos por día × S/ 18.00).
- **Normativo:** los comprobantes emitidos reflejan la base imponible y el IGV correctos.
- **Reputacional:** disminuyen los reclamos y se recupera la confianza de los clientes.
- **Operativo:** se reduce el trabajo manual de Atención al Cliente y Finanzas por devoluciones.
- **Calidad:** se refuerza la cobertura de pruebas del módulo de facturación.

2.7 Relación costo-beneficio

Concepto	Cálculo	Monto (S/)
Costos		
Esfuerzo del equipo	65 h × S/ 55.00 por hora	3,575.00
Contingencia (10 %)	10 % del esfuerzo	357.50
Licencias o infraestructura adicional	No requiere	0.00
Costo total del cambio		**3,932.50**
Beneficios		
Sobrecobro evitado por mes	9.5 pedidos × S/ 18.00 × 30 días	5,130.00
Sobrecobro evitado por año	5,130.00 × 12 meses	**61,560.00**
Relación beneficio / costo (anual)	61,560.00 ÷ 3,932.50	**15.7 a 1**

> **Conclusión del análisis**
>
> La relación costo-beneficio es **favorable**. El costo del cambio se recupera en menos de un mes solo con el sobrecobro evitado. No se cuantifican los beneficios normativos ni reputacionales, que refuerzan la conveniencia de aprobar el cambio.
>
> **Recomendación al CCB:** aprobar la alternativa C con pruebas de regresión completas del módulo de facturación y despliegue en ventana de baja demanda.

3. Acta del Comité de Control de Cambios (CCB)

El acta deja constancia formal de la reunión del CCB, del análisis realizado, de las posturas de cada miembro y de la decisión adoptada sobre la solicitud. A continuación se simula la sesión de evaluación de la SCR-2026-014.

3.1 Datos de la reunión

Acta N°	CCB-2026-009
Fecha y hora	Jueves 01/10/2026, de 10:00 a 10:55 horas
Modalidad / lugar	Reunión virtual (Microsoft Teams)
Presidente del CCB	Georje Jheremi Soto Constantino – Gerente de Tecnologías de la Información
Secretario	Joshua Cárdenas Mostacero – Gestor de Configuración
Quórum	6 de 6 miembros con derecho a voto (100 %). El quórum mínimo establecido es de 4 miembros.

3.2 Asistentes

Nombre	Roles en el CCB	Área	Asistencia
Georje Jheremi Soto Constantino	Presidente (con voto); Revisor técnico (solo voz)	Tecnologías de la Información y calidad de código	Presente
Joshua Cárdenas Mostacero	Secretario y Gestor de Configuración (con voto)	Gestión de Configuración	Presente
Jenner Kennedy Flores Julca	Líder técnico (con voto)	Desarrollo	Presente
Jhon Alex Medina Altamirano	Líder de QA (con voto)	Aseguramiento de Calidad	Presente
Javier Silva Samame	Responsable de infraestructura (con voto)	DevOps	Presente
Khleiwin Villalobos Silva	Representante de Finanzas (con voto); Solicitante y Product Owner (solo voz)	Finanzas y Contabilidad / Operaciones Comerciales	Presente

3.3 Agenda

N°	Tema	Expositor	Duración
1	Verificación del quórum y apertura	G. Soto	5 min
2	Presentación de la solicitud SCR-2026-014	K. Villalobos	10 min
3	Exposición del análisis de impacto, riesgos y esfuerzo	J. Cárdenas / J. Flores	15 min

N°	Tema	Expositor	Duración
4	Consultas y observaciones de los miembros	Todos	15 min
5	Votación y decisión	G. Soto	5 min
6	Acuerdos, acciones y cierre	J. Cárdenas	5 min

3.4 Solicitud evaluada

ID de la solicitud	SCR-2026-014 (Jira: SVL-214)
Descripción	Corregir el cálculo del IGV para que se aplique sobre la base imponible neta de descuento cuando el pedido utiliza un cupón.
Tipo y prioridad	Correctivo, prioridad Alta
Línea base afectada	v2.3.0, con versión objetivo v2.3.1

3.5 Análisis presentado

Aspecto	Resumen presentado al comité
Impacto técnico	Dos clases de código modificadas, cuatro clases de prueba nuevas o actualizadas y cuatro documentos a actualizar. No hay cambios de base de datos.
Riesgos principales	Rechazo del XML por el OSE (alto), carga operativa de Finanzas por regularización (alto) y diferencias de redondeo (medio). Todos con mitigación definida.
Esfuerzo	65 horas-hombre distribuidas en 11 fases; costo estimado de S/ 3,932.50 incluida la contingencia.
Beneficio	Se detiene un sobrecobro estimado de S/ 171.00 por día y se corrige la base tributaria de los comprobantes.
Costo-beneficio	Favorable: relación anual de 15.7 a 1.
Ventana propuesta	Sábado 17/10/2026, de 02:00 a 04:00 horas.

3.6 Desarrollo de la reunión

N°	Intervención	Resumen
1	G. Soto (Presidente)	Verifica el quórum, declara abierta la sesión y recuerda que el análisis de impacto fue entregado con 24 horas de anticipación.
2	K. Villalobos (Product Owner)	Expone el problema, la evidencia de 142 pedidos afectados al 28/09 y los reclamos recibidos. Solicita atención prioritaria por la campaña de noviembre.
3	J. Cárdenas (Gestor GCS) / J. Flores (Líder técnico)	Presentan los artefactos afectados, la matriz de riesgos y el cronograma. Aclaran que la corrección no altera los comprobantes ya emitidos.

N°	Intervención	Resumen
4	K. Villalobos (Finanzas)	Consulta qué ocurrirá con los comprobantes ya emitidos. Se responde que requieren notas de crédito y que se tratará en una solicitud separada (SCR-2026-015), para lo cual TI entregará el reporte de pedidos afectados.
5	J. Medina (QA)	Solicita regresión completa del módulo de facturación y que las pruebas de aceptación incluyan a Finanzas. Se acepta.
6	J. Silva (DevOps)	Confirma que el sábado de 02:00 a 04:00 es la ventana de menor tráfico y que el rollback no requiere cambios de base de datos. Pide que el plan de rollback se documente antes del despliegue.
7	G. Soto (Revisor técnico)	Recomienda revisión de código por par y análisis de SonarQube como requisitos para integrar la rama.
8	G. Soto (Presidente)	Descarta el hotfix directo y la corrección en frontend, y somete el cambio a votación con las condiciones acordadas.

3.7 Criterios de evaluación

Criterio	Valoración	Resultado
Justificación técnica y de negocio	Defecto confirmado con evidencia y exposición tributaria.	Favorable
Impacto técnico	Acotado a un módulo y sin cambios de base de datos.	Aceptable
Riesgo	Riesgos altos con mitigaciones definidas.	Aceptable con controles
Esfuerzo y recursos	65 horas disponibles en el equipo actual.	Viable
Beneficio y costo-beneficio	Relación de 15.7 a 1.	Favorable
Oportunidad	Se completa antes de la campaña de noviembre.	Adecuada

Además de la valoración anterior, el comité aplicó la matriz de decisión ponderada vista en clase. Cada criterio se califica de 1 a 5 y se multiplica por su peso; el cambio se aprueba si el total llega a 3.5 o más.

Criterio	Sustento	Peso	Puntaje (1-5)	Resultado
Beneficio	Detiene un sobrecobro de S/ 171.00 diarios; relación beneficio/costo de 15.7 a 1.	30 %	5	1.50
Riesgo (inverso)	Hay dos riesgos altos (R01 y R08), pero todos tienen mitigación definida.	25 %	3	0.75
Costo (inverso)	65 horas-hombre y S/ 3,932.50; no requiere licencias ni infraestructura.	20 %	4	0.80
Urgencia	Prioridad alta; debe estar listo antes de la campaña de noviembre.	15 %	4	0.60
Alineación estratégica	Cumple el requisito RF-14 y las obligaciones tributarias de la empresa.	10 %	5	0.50
Total	Se aprueba si el total es 3.5 o más	100 %		4.15 / 5.00

El total obtenido es 4.15 sobre 5.00, por encima del mínimo de 3.5, por lo que la matriz respalda la aprobación. Las condiciones se agregan porque los riesgos R01 y R08 son altos y deben quedar controlados.

3.8 Votación

Miembro con voto	Voto	Comentario
Georje Jheremi Soto Constantino	A favor	Con las condiciones indicadas.
Joshua Cárdenas Mostacero	A favor	Se mantiene la trazabilidad con la SCR.
Jenner Kennedy Flores Julca	A favor	Cambio de bajo riesgo técnico.
Jhon Alex Medina Altamirano	A favor	Siempre que se ejecute la regresión completa.
Javier Silva Samame	A favor	Siempre que exista rollback documentado.
Khleiwin Villalobos Silva	A favor	Con el reporte de pedidos afectados para Finanzas.
Resultado	**6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones**	

3.9 Decisión del comité

Opción	Selección	Observación
Aprobado	—	
Aprobado con condiciones	**X**	Decisión adoptada
Diferido	—	
Rechazado	—	
Requiere más información	—	

3.10 Condiciones de aprobación

N°	Condición	Responsable
C1	Revisión de código por un par y análisis de SonarQube sin bugs ni vulnerabilidades críticas.	G. Soto
C2	Ejecución de la regresión completa del módulo de facturación y pruebas de aceptación con participación de Finanzas.	J. Medina
C3	Despliegue únicamente en la ventana del sábado 17/10/2026, de 02:00 a 04:00 horas.	J. Silva
C4	Plan de rollback documentado y aprobado antes de la liberación.	J. Cárdenas

N°	Condición	Responsable
C5	Entrega a Finanzas del reporte de pedidos afectados y apertura de la SCR-2026-015 para las notas de crédito.	J. Cárdenas / K. Villalobos
C6	Informe de go/no-go al CCB el 16/10/2026 antes de la liberación.	J. Cárdenas

3.11 Acuerdos y acciones

N°	Acción	Responsable	Fecha límite
1	Actualizar el estado de SVL-214 a Aprobado y crear la rama de trabajo.	J. Cárdenas	02/10/2026
2	Implementar la corrección y las pruebas unitarias.	J. Flores	07/10/2026
3	Emitir el reporte de pedidos afectados para Finanzas.	J. Flores	09/10/2026
4	Preparar y validar el plan de rollback.	J. Silva	14/10/2026
5	Comunicar la ventana de mantenimiento a usuarios internos y clientes.	K. Villalobos	14/10/2026
6	Presentar el informe de go/no-go.	J. Cárdenas	16/10/2026

3.12 Firma

Siendo las 10:55 horas del 01/10/2026 se da por concluida la reunión. Para constancia, firma el presidente del CCB.

Decisión final	**APROBADO CON CONDICIONES**
Estado en Jira tras la decisión	Aprobado (01/10/2026, 11:05 h)
Presidente del CCB	Georje Jheremi Soto Constantino
Firma	
Secretario	Joshua Cárdenas Mostacero

4. Plan de Implementación

El plan de implementación define cómo se ejecutará el cambio aprobado: quién hace qué, en qué fechas, con qué entregables y bajo qué controles. Incluye el cronograma, la ventana de despliegue, la comunicación y la gestión de la configuración.

4.1 Objetivo y alcance

Objetivo	Implementar, verificar y liberar la versión v2.3.1 que corrige el cálculo del IGV con cupones, sin afectar otras funciones del sistema.
Alcance	Módulo de facturación (cálculo de totales y generación de comprobantes), pruebas asociadas y documentación.
Fuera de alcance	Emisión de notas de crédito de comprobantes anteriores (SCR-2026-015) y cambios funcionales en el módulo de cupones.
Condición de partida	SCR aprobada por el CCB el 01/10/2026 con condiciones C1 a C6.
Línea base de origen y destino	v2.3.0 hacia v2.3.1

4.2 Equipo y responsabilidades

Rol	Responsable	Responsabilidades principales
Presidente del CCB	Georje Jheremi Soto Constantino	Autorizar el go/no-go y decidir el rollback.
Gestor de Configuración	Joshua Cárdenas Mostacero	Controlar ramas, versiones, etiquetas, línea base y documentación.
Líder técnico	Jenner Kennedy Flores Julca	Implementar el cambio y las pruebas unitarias.
Revisor técnico	Georje Jheremi Soto Constantino	Revisar el código y aprobar la solicitud de fusión.
Líder de QA	Jhon Alex Medina Altamirano	Planificar y ejecutar las pruebas de integración y regresión.
DevOps	Javier Silva Samame	Preparar entornos, desplegar y ejecutar el rollback si procede.
Product Owner	Khleiwin Villalobos Silva	Aceptar el cambio y comunicar a las áreas usuarias.
Finanzas	Khleiwin Villalobos Silva	Validar comprobantes y gestionar la regularización.

Nota: Cada integrante del grupo cubre más de un rol: G. Soto actúa como Presidente del CCB y Revisor técnico, y K. Villalobos como Product Owner y representante de Finanzas. El detalle completo se encuentra en la sección «Equipo de trabajo y distribución de roles».

Matriz RACI

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado.

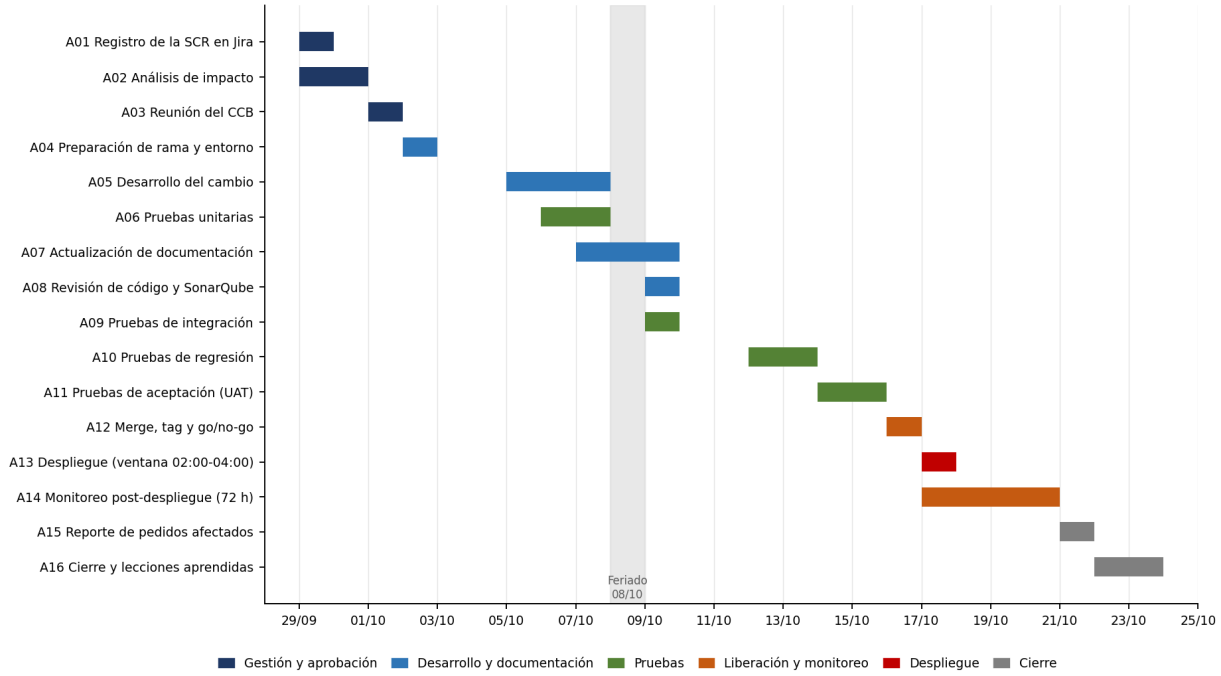
Actividad	Gestor GCS	Desarr.	QA	DevOps	Prod. Owner	CCB
Crear rama y preparar entorno	R	C	I	R	I	I
Desarrollar el cambio	I	R	C	I	I	I
Revisar el código	C	R	I	I	I	I
Ejecutar las pruebas	I	C	R	C	C	I
Aprobar el go/no-go	R	C	C	C	C	A
Desplegar en producción	C	C	C	R	I	A
Actualizar la línea base	R	C	I	I	I	A

4.3 Cronograma

ID	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Duración	Entregable
A01	Registrar la SCR en Jira	K. Villalobos	29/09	29/09	1 día	SCR
A02	Análisis de impacto	J. Cárdenas / J. Flores	29/09	30/09	2 días	Informe de impacto
A03	Reunión del CCB y decisión	G. Soto	01/10	01/10	1 día	Acta CCB-2026-009
A04	Preparar rama, entorno y verificar línea base	J. Cárdenas / J. Silva	02/10	02/10	1 día	Rama de trabajo
A05	Desarrollar el cambio	J. Flores	05/10	07/10	3 días	Código modificado
A06	Pruebas unitarias	J. Flores	06/10	07/10	2 días	Informe unitario
A07	Actualizar documentación	J. Cárdenas	07/10	09/10	2 días	SRS, SDD, CHANGELOG
A08	Revisión de código y SonarQube	G. Soto	09/10	09/10	1 día	Solicitud de fusión aprobada
A09	Pruebas de integración	J. Medina	09/10	09/10	1 día	Informe de integración
A10	Pruebas de regresión	J. Medina	12/10	13/10	2 días	Informe de regresión
A11	Pruebas de aceptación (UAT)	K. Villalobos	14/10	15/10	2 días	Acta de aceptación
A12	Merge, etiqueta y go/no-go	J. Cárdenas	16/10	16/10	1 día	Tag v2.3.1
A13	Despliegue en producción	J. Silva	17/10	17/10	2 h	Sistema en v2.3.1
A14	Monitoreo post-despliegue	J. Medina / J. Silva	17/10	20/10	72 h	Informe de monitoreo
A15	Entregar reporte de pedidos afectados	K. Villalobos	21/10	21/10	1 día	Reporte para Finanzas
A16	Cierre y lecciones aprendidas	J. Cárdenas	22/10	23/10	2 días	Registro de cierre

Nota: el 08/10/2026 es feriado nacional (Combate de Angamos) y no se programan actividades ese día. Todas las fechas corresponden al año 2026.

Diagrama de cronograma



4.4 Ventana de cambio

Fecha	Sábado 17/10/2026
Horario	02:00 a 04:00 horas (hora de Lima)
Justificación	Menor tráfico semanal: menos del 2 % de los pedidos se registran en ese horario.
Tipo de interrupción	Modo mantenimiento durante el despliegue (aprox. 60 minutos de indisponibilidad).
Ventana de respaldo	Sábado 24/10/2026, mismo horario, si el go/no-go resulta negativo.

4.5 Procedimiento de despliegue

Hora	Actividad	Responsable	Resultado esperado
01:45	Conexión del equipo y verificación del estado del sistema y de los respaldos.	J. Silva	Listo para iniciar
02:00	Inicio de ventana y activación del modo mantenimiento.	J. Silva	Sitio en mantenimiento
02:05	Respaldo completo de la base de datos (pg_dump) y verificación del archivo.	J. Silva	Respaldo validado
02:15	Descarga y despliegue de la imagen svl-backend:2.3.1.	J. Silva	Contenedor en ejecución
02:30	Pruebas de humo: estado de salud, login, carrito y pedido de prueba con cupón.	J. Medina	Totales correctos

Hora	Actividad	Responsable	Resultado esperado
02:50	Decisión de continuar o ejecutar rollback.	G. Soto	Go confirmado
03:00	Desactivación del modo mantenimiento.	J. Silva	Sitio operativo
03:15	Verificación funcional y revisión del primer comprobante en el OSE.	J. Medina / K. Villalobos	Comprobante aceptado
03:45	Notificación del resultado y cierre de la ventana.	J. Cárdenas	Aviso enviado

4.6 Lista de verificación previa (go/no-go)

Criterio	Evidencia	Estado
Aprobación del CCB con condiciones registradas	Acta CCB-2026-009	Cumplido
Todas las pruebas ejecutadas y aprobadas	Informes de pruebas	Cumplido
Revisión de código y SonarQube aprobados	Solicitud de fusión !87	Cumplido
Rama integrada con merge no-ff y etiqueta v2.3.1	Historial de Git	Cumplido
Plan de rollback validado	Sección 6	Cumplido
Respaldo de base de datos programado	Procedimiento de despliegue	Cumplido
Comunicación a usuarios enviada	Correo del 14/10/2026	Cumplido
Aceptación del Product Owner y de Finanzas	Acta de UAT	Cumplido

4.7 Plan de comunicación

Audiencia	Mensaje	Medio	Responsable	Cuándo
Equipo de desarrollo y QA	Inicio de la implementación y rama de trabajo	Slack y Jira	J. Cárdenas	02/10/2026
Áreas usuarias (ventas, atención)	Ventana de mantenimiento y qué cambia para el cliente	Correo y Teams	K. Villalobos	14/10 y 16/10
Clientes finales	Aviso de mantenimiento programado	Banner en la web	K. Villalobos	16/10, 18:00 h
Finanzas y Contabilidad	Alcance del cambio y reporte de pedidos afectados	Correo con adjunto	K. Villalobos	16/10 y 21/10
CCB	Informe de go/no-go y resultado del despliegue	Correo	J. Cárdenas	16/10 y 17/10
Gerencia	Resultado del despliegue	Correo	G. Soto	17/10, 08:00 h

4.8 Gestión de la configuración durante la implementación

- **Rama de trabajo:** feature/SCR-2026-014, creada desde main en el estado de la etiqueta v2.3.0.
- **Trazabilidad:** todos los commits incluyen el prefijo SCR-2026-014 y se vinculan a SVL-214 en Jira.
- **Integración:** la fusión a main se hace con merge --no-ff para conservar el historial del cambio.
- **Versionado:** versión semántica; al ser una corrección se incrementa el número de parche (2.3.0 a 2.3.1).
- **Línea base:** al cierre se registra la nueva línea base v2.3.1 con la etiqueta anotada.

4.9 Seguimiento del flujo en Jira

Estado	Fecha	Responsable	Evidencia
Solicitud	29/09/2026	K. Villalobos	Issue SVL-214 creado con campos obligatorios
Evaluación	29/09 al 30/09/2026	J. Cárdenas	Análisis de impacto adjunto
Aprobación	01/10/2026	G. Soto	Acta CCB-2026-009
Implementación	02/10 al 09/10/2026	J. Flores	Commits vinculados y solicitud de fusión !87
Pruebas	09/10 al 21/10/2026	J. Medina	Informes de pruebas, despliegue y monitoreo
Cierre	23/10/2026	J. Cárdenas	Registro de cierre

5. Plan de Pruebas

El plan de pruebas define cómo se comprobará que el cambio corrige el defecto sin introducir otros nuevos. Se organiza en cuatro niveles: unitarias, integración, regresión y aceptación. Cada caso tiene datos de entrada y un resultado esperado verificable.

5.1 Objetivo y alcance

Objetivo	Verificar que el IGV se calcula sobre la base imponible neta de descuento y que el resto del sistema mantiene su comportamiento.
Elementos a probar	CalculoTributario, FacturacionService, API de pedidos, generación del comprobante (XML UBL 2.1 y PDF) y flujo de compra con cupón.
Elementos fuera de alcance	Pruebas de carga y rendimiento, y módulos no relacionados con la compra y la facturación.
Requisito asociado	RF-14 (cálculo de impuestos) y criterios de aceptación CA-1 a CA-5 de la SCR.
Responsable del plan	Jhon Alex Medina Altamirano – Líder de QA

5.2 Estrategia por nivel de prueba

Nivel	Propósito	Herramientas	Entorno	Casos
Unitarias	Validar la lógica de cálculo en aislamiento, incluyendo valores límite.	JUnit 5, Mockito, JaCoCo	Local y CI	9
Integración	Validar la interacción entre API, base de datos, cupones y OSE.	Postman, REST Assured	Staging y sandbox OSE	7
Regresión	Confirmar que las funciones existentes no se afectaron.	Cypress, Selenium	Staging	10
Aceptación (UAT)	Validar que el cambio cumple las necesidades del negocio.	Manual guiada	Staging	6
Total				**32**

5.3 Entornos y herramientas

Entorno	Descripción	Uso
Local / CI (GitLab CI)	Máquina del desarrollador y pipeline automatizado en cada push.	Pruebas unitarias y análisis estático
Staging	Réplica de producción con datos anonimizados y la versión candidata.	Integración, regresión y UAT
Sandbox del OSE	Entorno de pruebas del proveedor de comprobantes electrónicos.	Validación del XML y del CDR

Entorno	Descripción	Uso
SonarQube / JaCoCo	Análisis de calidad y cobertura de código.	Criterios de calidad de la rama

5.4 Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada	Criterios de salida
• Cambio aprobado por el CCB. • Rama con el código compilando sin errores. • Entorno de staging actualizado con la rama. • Casos de prueba revisados y datos disponibles.	• 100 % de casos críticos ejecutados y aprobados. • Cobertura de la clase modificada de 85 % o más. • Cero defectos de severidad crítica o alta abiertos. • SonarQube sin bugs ni vulnerabilidades críticas.

5.5 Pruebas unitarias

Se validan los cálculos con IGV de 18 % y redondeo a 2 decimales (HALF_UP). Responsable: J. Flores.

ID	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Herramienta	Resp.
UT-01	Pedido sin cupón	Subtotal S/ 500.00; sin descuento	Base 500.00; IGV 90.00; total 590.00	JUnit	J. Flores
UT-02	Cupón porcentual del 10 %	Subtotal S/ 1,000.00; cupón 10 %	Descuento 100.00; base 900.00; IGV 162.00; total 1,062.00	JUnit	J. Flores
UT-03	Cupón de monto fijo	Subtotal S/ 400.00; cupón S/ 50.00	Base 350.00; IGV 63.00; total 413.00	JUnit	J. Flores
UT-04	Cupón del 100 %	Subtotal S/ 200.00; cupón 100 %	Base 0.00; IGV 0.00; total 0.00	JUnit	J. Flores
UT-05	Descuento mayor al subtotal	Subtotal S/ 250.00; cupón fijo S/ 300.00	Descuento limitado a 250.00; base 0.00; total 0.00	JUnit	J. Flores
UT-06	Redondeo de centavos	Subtotal S/ 99.99; cupón 15 %	Descuento 15.00; base 84.99; IGV 15.30; total 100.29	JUnit	J. Flores
UT-07	Cupón nulo o vencido	Subtotal S/ 300.00; cupón nulo	Sin descuento; IGV 54.00; total 354.00	JUnit	J. Flores
UT-08	Varios ítems con cupón del 20 %	2 × S/ 150.00 y 1 × S/ 200.00; cupón 20 %	Subtotal 500.00; base 400.00; IGV 72.00; total 472.00	JUnit	J. Flores
UT-09	Subtotal negativo	Subtotal −S/ 10.00	Lanza IllegalArgumentException	JUnit	J. Flores

5.6 Pruebas de integración

Validan la comunicación entre los componentes. Responsable: J. Medina.

ID	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Herramienta	Resp.
IT-01	Crear pedido con cupón vía API	POST /api/pedidos con DESC10 y subtotal 1,000.00	HTTP 201; total 1,062.00; IGV 162.00	Postman	J. Medina
IT-02	Persistencia del comprobante	Pedido con cupón confirmado	Registro con base, IGV y total consistentes	REST Assured	J. Medina
IT-03	Integración con cupones	Cupón válido, vencido e inexistente	Descuento correcto; error controlado en los inválidos	REST Assured	J. Medina
IT-04	XML UBL 2.1 hacia el OSE	Boleta con cupón DESC10	Monto gravado 900.00; IGV 162.00; CDR aceptado	Sandbox OSE	J. Medina
IT-05	Resumen del carrito vs. comprobante	GET /api/carrito/resumen y comprobante	Los totales coinciden exactamente	Postman	J. Medina
IT-06	Pedido sin cupón (compatibilidad)	Pedido sin descuento	Resultado idéntico al de v2.3.0	REST Assured	J. Medina
IT-07	Cupón de monto fijo vía API	Subtotal 400.00; cupón S/ 50.00	Total 413.00	Postman	J. Medina

5.7 Pruebas de regresión

Garantizan que las funciones existentes siguen operando. Se automatizan con Cypress y se complementan con Selenium en navegadores adicionales. Responsable: J. Medina.

ID	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Herramienta	Resp.
RT-01	Inicio de sesión	Usuario y clave válidos	Acceso correcto al panel del cliente	Cypress	J. Medina
RT-02	Búsqueda de productos	Búsqueda por categoría y palabra clave	Resultados correctos	Cypress	J. Medina
RT-03	Agregar y quitar productos del carrito	Tres productos; se quita uno	Subtotal actualizado	Cypress	J. Medina
RT-04	Cupón inválido	Código inexistente	Mensaje de error; sin descuento	Cypress	J. Medina
RT-05	Pago con tarjeta (sandbox)	Tarjeta de prueba	Pago aprobado y pedido confirmado	Cypress	J. Medina
RT-06	Emisión de boleta	Cliente con DNI	Boleta generada y aceptada	Selenium	J. Medina
RT-07	Emisión de factura	Cliente con RUC	Factura generada y aceptada	Selenium	J. Medina
RT-08	Anulación de pedido	Pedido pagado	Estado anulado y comprobante conforme	Cypress	J. Medina
RT-09	Descarga de comprobante en PDF	Pedido existente	PDF con datos completos	Selenium	J. Medina

ID	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Herramienta	Resp.
RT-10	Reporte de ventas diario	Fecha con pedidos con y sin cupón	Totales coinciden con comprobantes	Cypress	J. Medina

5.8 Pruebas de aceptación (UAT)

Ejecutadas por el Product Owner y Finanzas en staging con datos representativos.

ID	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado	Herramienta	Resp.
UAT-01	Boleta con cupón porcentual	Compra de S/ 1,000.00 con DESC10	Total S/ 1,062.00; IGV S/ 162.00	Manual	K. Villalobos
UAT-02	Factura con cupón de monto fijo	Compra con RUC y cupón de S/ 50.00	Montos conformes al cálculo manual	Manual	K. Villalobos
UAT-03	Representación impresa (PDF)	Comprobante con cupón	Se muestra la base imponible neta, el IGV y el total	Manual	K. Villalobos
UAT-04	Cuadre del reporte de ventas	Ventas del día en staging	Reporte cuadra con los comprobantes	Manual	K. Villalobos
UAT-05	Pedido sin cupón	Compra sin descuento	Sin cambios respecto a la versión anterior	Manual	K. Villalobos
UAT-06	Experiencia de compra	Flujo completo desde la web	Sin cambios visuales ni de usabilidad	Manual	K. Villalobos

5.9 Matriz de trazabilidad

Requisito / criterio	Elemento	Casos de prueba que lo cubren
RF-14 – cálculo de IGV	CalculoTributario	UT-01 a UT-09
CA-1 – IGV sobre base neta	FacturacionService	UT-02, UT-03, UT-08, IT-01, IT-07, UAT-01, UAT-02
CA-2 – sin cambios sin cupón	FacturacionService	UT-01, UT-07, IT-06, UAT-05
CA-3 – comprobante consistente	Comprobante XML y PDF	IT-02, IT-05, RT-09, UAT-03
CA-4 – aceptación del OSE	Integración OSE	IT-04, RT-06, RT-07
CA-5 – sin regresiones	Sistema completo	RT-01 a RT-10, UAT-04, UAT-06

5.10 Gestión de defectos

Severidad	Definición	Tratamiento
Crítica	Bloquea la compra o genera comprobantes inválidos.	Detiene la liberación; corrección inmediata.
Alta	Montos incorrectos sin alternativa.	Se corrige antes de la liberación.
Media	Comportamiento incorrecto con alternativa.	Se corrige antes de la liberación o se acuerda con el CCB.
Baja	Defecto cosmético o textual.	Se corrige en la misma versión si es posible.

Cada defecto se registra en Jira vinculado a la SCR-2026-014, con identificador DEF-NN, severidad, caso de prueba que lo detectó, responsable y estado.

5.11 Criterios de calidad de código

Indicador	Umbral exigido	Herramienta
Cobertura de la clase CalculoTributario	85 % o más	JaCoCo
Cobertura del módulo de facturación	80 % o más	JaCoCo y SonarQube
Bugs y vulnerabilidades críticas	0	SonarQube
Duplicación de código en archivos modificados	Menos de 3 %	SonarQube

6. Plan de Rollback

El plan de rollback documenta cómo volver al estado estable anterior (v2.3.0) si el despliegue de la versión v2.3.1 falla o produce resultados inaceptables. Se define antes del despliegue para poder ejecutarlo con rapidez y sin improvisar.

6.1 Objetivo y estrategia

Objetivo	Restablecer el servicio en la versión v2.3.0 en un máximo de 30 minutos, preservando la integridad de los datos.
Estrategia	Redespliegue de la imagen del contenedor svl-backend:2.3.0, conservada en el registro de artefactos. Como no hay cambios de esquema en la base de datos, no se requiere restaurar datos.
Tiempo máximo de recuperación (RTO)	30 minutos desde la decisión de rollback.
Pérdida máxima de datos (RPO)	Ninguna. Los pedidos registrados durante la ventana se conservan.
Responsable de ejecución	Javier Silva Samame – DevOps
Responsable de la decisión	Georje Jheremi Soto Constantino – Presidente del CCB

6.2 Condiciones de activación

El rollback se activa si ocurre al menos una de las siguientes condiciones durante la ventana de despliegue o en las primeras 72 horas.

ID	Condición	Umbral	Quien detecta
RB-1	Las pruebas de humo posteriores al despliegue fallan.	Cualquier fallo crítico	J. Medina
RB-2	El OSE rechaza comprobantes con cupón por diferencias en los montos.	2 o más rechazos consecutivos	K. Villalobos
RB-3	Los totales del comprobante difieren del total mostrado al cliente.	Cualquier diferencia	J. Medina
RB-4	Tasa de errores HTTP 5xx en el API de pedidos.	Más de 2 % durante 10 minutos	J. Silva
RB-5	Caída del servicio o tiempo de respuesta degradado.	Más de 3 s promedio	J. Silva
RB-6	Defecto de severidad crítica detectado en producción.	Cualquier caso	J. Medina / J. Silva

6.3 Procedimiento de rollback

Paso	Acción	Detalle	Responsable	Tiempo
1	Declarar el rollback y avisar al equipo.	El presidente del CCB confirma por el canal de la ventana.	G. Soto	2 min
2	Activar el modo mantenimiento.	Evita nuevos pedidos mientras se restablece la versión.	J. Silva	2 min
3	Registrar los pedidos procesados con v2.3.1.	Exportar los identificadores para su revisión posterior.	J. Medina	3 min
4	Descargar la imagen estable 2.3.0.	docker pull del registro interno.	J. Silva	3 min
5	Desplegar la versión estable.	Cambiar la etiqueta de imagen y levantar el servicio.	J. Silva	5 min
6	Verificar el estado del servicio.	Endpoint de salud y registros sin errores.	J. Silva	3 min
7	Ejecutar pruebas de humo en v2.3.0.	Login, carrito, pedido sin cupón y comprobante.	J. Medina	7 min
8	Desactivar el modo mantenimiento.	El sitio vuelve a estar disponible.	J. Silva	1 min
9	Comunicar y registrar el incidente.	Correo a las áreas y actualización de Jira.	J. Cárdenas	4 min
Total estimado				**30 min**

Comandos del procedimiento

```
$ ssh deploy@svl-prod-01
$ cd /opt/svl
$ docker compose ps
NAME           IMAGE                                          STATUS
svl-backend    registry.comercialandina.pe/svl-backend:2.3.1  Up 38 minutes
$ docker pull registry.comercialandina.pe/svl-backend:2.3.0
$ sed -i "s/svl-backend:2.3.1/svl-backend:2.3.0/" docker-compose.yml
$ docker compose up -d svl-backend
$ curl -s https://tienda.comercialandina.pe/actuator/health
{"status":"UP"}
```

Si la reversión es definitiva, el Gestor de Configuración crea la rama hotfix/SCR-2026-014-rollback, ejecuta git revert -m 1 sobre el commit de fusión, y registra el hecho en Jira. La etiqueta v2.3.1 no se elimina, porque las etiquetas publicadas son inmutables.

6.4 Verificación posterior al rollback

N°	Verificación	Responsable
1	El servicio responde con estado UP y la versión desplegada es 2.3.0.	J. Silva
2	Un pedido de prueba sin cupón genera un comprobante aceptado por el OSE.	J. Medina
3	No hay errores nuevos en los registros de la aplicación.	J. Silva
4	Los pedidos procesados durante la ventana están íntegros en la base de datos.	J. Medina
5	Los pedidos con cupón procesados con v2.3.1 se marcan para revisión de Finanzas.	K. Villalobos

6.5 Comunicación durante el rollback

Audiencia	Mensaje	Medio	Responsable
Equipo de la ventana	Se activa el rollback y se detienen nuevas acciones.	Canal de Teams	G. Soto
Áreas usuarias	Se mantiene la versión anterior y se informa nueva fecha.	Correo	K. Villalobos
Finanzas	Lista de pedidos procesados con v2.3.1 durante la ventana.	Correo con adjunto	J. Cárdenas
Gerencia	Resumen del incidente y plan de acción.	Correo	G. Soto

6.6 Escalamiento

Nivel	Rol	Contacto	Cuándo se escala
1	DevOps (ejecución)	J. Silva – anexo 214	Falla de servicio o comando
2	Líder técnico	J. Flores – anexo 221	Problemas del código o de datos
3	Presidente del CCB	G. Soto – anexo 201	Decisión de rollback o prórroga
4	Proveedor del OSE	Mesa de ayuda del OSE	Rechazos de comprobantes

Consideración importante

Si se ejecuta el rollback, el defecto original reaparece. Por ello se reprograma la ventana en la siguiente fecha disponible (24/10/2026) y se informa a Finanzas sobre los pedidos con cupón afectados durante ese periodo.

7. Evidencia de Control de Versiones

Se presenta la evidencia simulada del uso de Git para implementar el cambio bajo control: creación de la rama de trabajo, commits con trazabilidad a la SCR, publicación, fusión sin avance rápido (no-ff), etiquetado de la versión y consulta del historial.

7.1 Convenciones aplicadas

Elemento	Convención
Rama de trabajo	feature/SCR-AAAA-NNN; en este caso feature/SCR-2026-014.
Mensaje de commit	SCR-AAAA-NNN: descripción breve en infinitivo; permite vincular el commit al issue de Jira.
Integración	git merge --no-ff para conservar el historial de la rama.
Etiquetas	Versionado semántico con etiqueta anotada vX.Y.Z.
Repositorio remoto	GitLab: gitlab.comercialandina.pe/ti/svl-ca

7.2 Preparación y creación de la rama

Se verifica que main esté actualizado en la línea base v2.3.0 y se crea la rama de trabajo asociada a la SCR.

```
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
$ git pull origin main
Already up to date.
$ git describe --tags
v2.3.0
$ git checkout -b feature/SCR-2026-014
Switched to a new branch 'feature/SCR-2026-014'
$ git branch
* feature/SCR-2026-014
  main
```

7.3 Commits con trazabilidad

```
  $ git add src/main/java/pe/comercialandina/facturacion/CalculoTributario.java
  $ git commit -m "SCR-2026-014: calcular IGV sobre la base imponible neta de descuento"
  [feature/SCR-2026-014 3f9a1c2] SCR-2026-014: calcular IGV sobre la base imponible neta
de descuento
   1 file changed, 14 insertions(+), 6 deletions(-)

  $ git add src/main/java/pe/comercialandina/facturacion/FacturacionService.java
  $ git commit -m "SCR-2026-014: usar base imponible neta en FacturacionService"
  [feature/SCR-2026-014 8b47e5d] SCR-2026-014: usar base imponible neta en
FacturacionService
   1 file changed, 9 insertions(+), 4 deletions(-)

  $ git add src/test/java/pe/comercialandina/facturacion/
  $ git commit -m "SCR-2026-014: agregar pruebas unitarias de calculo con cupones"
  [feature/SCR-2026-014 c61d0a9] SCR-2026-014: agregar pruebas unitarias de calculo con
cupones
   2 files changed, 168 insertions(+), 12 deletions(-)

  $ git commit -am "SCR-2026-014: limitar el descuento al subtotal (DEF-01)"
  [feature/SCR-2026-014 e90b7f4] SCR-2026-014: limitar el descuento al subtotal (DEF-01)
   1 file changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-)
```

Los commits restantes siguieron el mismo formato. El historial completo de la rama se muestra en el apartado 7.6.

Detalle de los commits de la rama

Hash	Fecha	Autor	Mensaje	Archivos
3f9a1c2	05/10	J. Flores	SCR-2026-014: calcular IGV sobre la base imponible neta de descuento	CalculoTributario.java
8b47e5d	05/10	J. Flores	SCR-2026-014: usar base imponible neta en FacturacionService	FacturacionService.java
c61d0a9	06/10	J. Flores	SCR-2026-014: agregar pruebas unitarias de cálculo con cupones	2 archivos de prueba
e90b7f4	07/10	J. Flores	SCR-2026-014: limitar el descuento al subtotal (DEF-01)	CalculoTributario.java
5e2f7b3	09/10	J. Medina	SCR-2026-014: agregar pruebas de integración y regresión	3 archivos de prueba
b2d83c6	09/10	J. Cárdenas	SCR-2026-014: actualizar SRS RF-14, SDD 5.3, CHANGELOG y notas de versión	4 documentos
a47f19e	15/10	J. Flores	SCR-2026-014: corregir etiqueta de base imponible en comprobante (DEF-02)	comprobante.html
d90c418	16/10	J. Cárdenas	SCR-2026-014: subir versión a 2.3.1	pom.xml

7.3.1 Cambio principal en el código

```
$ git show 3f9a1c2
diff --git a/src/main/java/pe/comercialandina/facturacion/CalculoTributario.java b/...
--- a/src/main/java/pe/comercialandina/facturacion/CalculoTributario.java
+++ b/src/main/java/pe/comercialandina/facturacion/CalculoTributario.java
@@ -21,9 +21,14 @@ public class CalculoTributario {
-    BigDecimal igv = subtotal.multiply(TASA_IGV);
-    BigDecimal total = subtotal.subtract(descuento).add(igv);
+    BigDecimal descuentoAplicado = descuento.min(subtotal);
+    BigDecimal baseImponible = subtotal.subtract(descuentoAplicado);
+    BigDecimal igv = baseImponible.multiply(TASA_IGV)
+                                  .setScale(2, RoundingMode.HALF_UP);
+    BigDecimal total = baseImponible.add(igv);
```

7.4 Publicación y solicitud de fusión

```
$ git push origin feature/SCR-2026-014
Enumerating objects: 62, done.
Writing objects: 100% (34/34), 11.2 KiB | 2.24 MiB/s, done.
remote: Create merge request for feature/SCR-2026-014:
remote:   https://gitlab.comercialandina.pe/ti/svl-ca/-/merge_requests/new
To gitlab.comercialandina.pe:ti/svl-ca.git
 * [new branch]      feature/SCR-2026-014 -> feature/SCR-2026-014
```

Dato de la solicitud de fusión	Valor
Identificador	!87 – SCR-2026-014: corrección del IGV con cupones
Aprobaciones	G. Soto (revisor técnico) y J. Cárdenas (gestión de configuración)
Pipeline	#4821 – aprobado (ver resultados en el apartado 7.7)
Comentarios de revisión	3 comentarios resueltos (nombres de variables y una prueba adicional de redondeo)
Estado	Fusionado el 16/10/2026

7.5 Fusión sin avance rápido y etiqueta de versión

```
  $ git checkout main
  Switched to branch 'main'
  $ git pull origin main
  Already up to date.
  $ git merge --no-ff feature/SCR-2026-014 -m "Merge branch feature/SCR-2026-014 into
main (SCR-2026-014)"
  Merge made by the 'ort' strategy.
   13 files changed, 400 insertions(+), 39 deletions(-)

  $ git tag -a v2.3.1 -m "Version 2.3.1 - SCR-2026-014: correccion de IGV con cupones"
  $ git push origin main --tags
  To gitlab.comercialandina.pe:ti/svl-ca.git
     f1a8c35..7ad03e1  main -> main
   * [new tag]         v2.3.1 -> v2.3.1

  $ git tag -n
  v2.3.0   Version 2.3.0 - SCR-2026-011: cupones de descuento
  v2.3.1   Version 2.3.1 - SCR-2026-014: correccion de IGV con cupones
```

7.6 Historial de cambios

```
  $ git log --oneline --graph
  *   7ad03e1 (HEAD -> main, tag: v2.3.1, origin/main) Merge branch feature/SCR-2026-014
into main (SCR-2026-014)
  |\
  | * d90c418 SCR-2026-014: subir version a 2.3.1
  | * a47f19e SCR-2026-014: corregir etiqueta de base imponible en comprobante (DEF-02)
  | * b2d83c6 SCR-2026-014: actualizar SRS RF-14, SDD 5.3, CHANGELOG y notas de version
  | * 5e2f7b3 SCR-2026-014: agregar pruebas de integracion y regresion
  | * e90b7f4 SCR-2026-014: limitar el descuento al subtotal (DEF-01)
  | * c61d0a9 SCR-2026-014: agregar pruebas unitarias de calculo con cupones
  | * 8b47e5d SCR-2026-014: usar base imponible neta en FacturacionService
  | * 3f9a1c2 SCR-2026-014: calcular IGV sobre la base imponible neta de descuento
  |/
  * f1a8c35 (tag: v2.3.0) SCR-2026-011: agregar cupones porcentuales y de monto fijo
  * 0c5e9d1 SCR-2026-009: mejorar busqueda de productos por categoria
```

```
  $ git show v2.3.1 --no-patch
  tag v2.3.1
  Tagger: Joshua Cardenas <jcardenas@comercialandina.pe>
  Date:   Fri Oct 16 17:42:10 2026 -0500

  Version 2.3.1 - SCR-2026-014: correccion de IGV con cupones

  commit 7ad03e1 (HEAD -> main, tag: v2.3.1, origin/main)
  Merge: f1a8c35 d90c418
```

7.7 Resultados del pipeline de integración continua

N°	Etapa	Detalle	Duración	Resultado
1	Compilación	Maven, Java 17	1 min 12 s	Aprobado
2	Pruebas unitarias	9 casos nuevos más la suite existente	2 min 40 s	Aprobado
3	Análisis SonarQube	0 bugs, 0 vulnerabilidades, duplicación 1.2 %	1 min 55 s	Aprobado
4	Pruebas de integración	7 casos con base de datos temporal	4 min 05 s	Aprobado
5	Construcción de la imagen	svl-backend:2.3.1	1 min 30 s	Aprobado
6	Despliegue a staging	Entorno de pruebas	1 min 10 s	Aprobado

7.8 Actualización de la línea base

Elemento de configuración	Línea base anterior (v2.3.0)	Nueva línea base (v2.3.1)
CalculoTributario.java	v2.3.0	v2.3.1
FacturacionService.java	v2.3.0	v2.3.1
Pruebas del módulo de facturación	v2.3.0	v2.3.1
comprobante.html	v1.2	v1.3
SRS-SVL	v2.1	v2.2
SDD-SVL	v1.4	v1.5
CHANGELOG.md y pom.xml	2.3.0	2.3.1
Etiqueta Git	v2.3.0 (f1a8c35)	v2.3.1 (7ad03e1)

> **Trazabilidad lograda**
> Cada commit contiene el prefijo SCR-2026-014 y se vincula al issue SVL-214 en Jira. A partir de la etiqueta v2.3.1 se puede reconstruir la versión exacta liberada, sus cambios y su justificación.

8. Registro de Cierre

El registro de cierre documenta la finalización formal del cambio: verifica que se cumplieron las condiciones del CCB, resume resultados, consolida las métricas, confirma la actualización de la línea base y recoge las lecciones aprendidas.

8.1 Datos del cierre

ID de la solicitud	SCR-2026-014 (Jira: SVL-214)
Título	Corrección del cálculo del IGV cuando se aplica un cupón de descuento
Fecha de cierre	23/10/2026
Fecha de despliegue	Sábado 17/10/2026, de 02:00 a 04:00 horas
Versión liberada	v2.3.1 (commit de fusión 7ad03e1)
Resultado del cambio	Exitoso, sin necesidad de rollback
Estado final en Jira	Cerrado
Responsable del cierre	Joshua Cárdenas Mostacero – Gestor de Configuración

8.2 Resumen de la ejecución

El cambio se ejecutó según el plan aprobado por el CCB. El despliegue se completó dentro de la ventana prevista, con aproximadamente 60 minutos de indisponibilidad. Durante las 72 horas posteriores no se registraron incidentes asociados a la nueva versión. Los comprobantes con cupón emitidos desde el despliegue muestran la base imponible y el IGV correctos, y fueron aceptados por el OSE.

8.3 Cumplimiento de las condiciones del CCB

N°	Condición	Evidencia	Estado
C1	Revisión de código por un par y SonarQube sin bugs críticos.	MR !87 y pipeline #4821	Cumplida
C2	Regresión completa y UAT con Finanzas.	Informes de RT y UAT	Cumplida
C3	Despliegue solo en la ventana del 17/10/2026.	Registro del despliegue	Cumplida
C4	Plan de rollback documentado y aprobado.	Sección 6	Cumplida
C5	Reporte de pedidos afectados y SCR-2026-015.	Reporte entregado el 21/10	Cumplida
C6	Informe de go/no-go al CCB.	Correo del 16/10/2026	Cumplida

8.4 Resultados de las pruebas

Nivel	Casos	1.ª ejecución aprobada	Fallidos	Aprobados al final	Cobertura
Unitarias	9	8	1	9	96 %
Integración	7	7	0	7	—
Regresión	10	10	0	10	—
Aceptación (UAT)	6	5	1	6	—
Total	**32**	**30**	**2**	**32**	**91 %**

Cobertura: 96 % en CalculoTributario, 88 % en FacturacionService y 91 % en el módulo de facturación. SonarQube: 0 bugs, 0 vulnerabilidades y 1.2 % de duplicación.

8.5 Defectos detectados durante la ejecución

ID	Descripción	Detectado en	Severidad	Resolución
DEF-01	Con un cupón fijo mayor al subtotal, la base imponible resultaba negativa.	UT-05 (07/10)	Media	Se limitó el descuento al subtotal (commit e90b7f4). Reprueba exitosa.
DEF-02	El PDF del comprobante mostraba la operación gravada con el subtotal bruto.	UAT-03 (14/10)	Baja	Se corrigió la plantilla comprobante.html (commit a47f19e). Reprueba exitosa.

8.6 Esfuerzo planificado frente al real

N°	Fase	Planificado (h)	Real (h)	Variación (h)
1	Análisis y diseño de la solución	6	7	+1
2	Preparación de rama y entorno	3	3	0
3	Desarrollo del cambio	10	10	0
4	Pruebas unitarias	6	7	+1
5	Pruebas de integración	5	6	+1
6	Pruebas de regresión	10	10	0
7	Pruebas de aceptación (UAT)	6	6	0
8	Actualización de documentación	5	5	0
9	Despliegue y verificación	4	4	0
10	Monitoreo post-despliegue	6	5	−1
11	Gestión de configuración y cierre	4	5	+1
Total		**65**	**68**	**+3 (4.6 %)**

El esfuerzo real fue 3 horas superior al estimado (4.6 %), dentro de la contingencia del 10 % aprobada por el CCB. El cronograma se cumplió sin desviaciones.

8.7 Seguimiento posterior al despliegue (72 horas)

Indicador	Resultado	Meta
Pedidos con cupón procesados entre el 17/10 y el 20/10	29	—
Pedidos con total diferente al cálculo esperado	0	0
Comprobantes rechazados por el OSE	0	0
Errores HTTP 5xx en el API de pedidos	0.1 %	Menos de 2 %
Reclamos nuevos por cobros incorrectos	0	0
Activaciones de rollback	0	0

8.8 Impacto en el negocio y acciones pendientes

Pedidos afectados (14/09 al 17/10)	318 pedidos con cupón facturados con el cálculo incorrecto
Monto a regularizar	S/ 5,724.00 (318 pedidos × S/ 18.00 promedio)
Acción de regularización	SCR-2026-015: emisión de notas de crédito y devoluciones a clientes, a cargo de Finanzas (en evaluación).
Reporte entregado	reporte_pedidos_afectados.sql ejecutado el 21/10/2026 y entregado a K. Villalobos.
Sobrecobro evitado desde el despliegue	Aproximadamente S/ 171.00 diarios

8.9 Actualización de la línea base y documentación

N°	Actividad de cierre	Estado
1	Línea base v2.3.1 registrada con etiqueta anotada v2.3.1.	Realizada (16/10/2026)
2	SRS, SDD, CHANGELOG y notas de versión actualizados.	Realizada
3	Matriz de trazabilidad actualizada con casos y commits.	Realizada
4	Rama feature/SCR-2026-014 eliminada del remoto.	Realizada (23/10/2026)
5	Issue SVL-214 movido a Cerrado con enlaces a MR, acta y pruebas.	Realizada (23/10/2026)

8.10 Lecciones aprendidas

Categoría	Qué funcionó bien	Qué se puede mejorar	Acción de mejora
Gestión del cambio	El análisis de impacto permitió una decisión rápida del CCB.	El impacto sobre la plantilla del PDF solo se marcó como verificación.	Incluir una búsqueda automática de referencias a cálculos tributarios en el análisis de impacto.
Pruebas	Los casos límite detectaron el DEF-01 antes de integrar.	La versión v2.3.0 se liberó sin casos de prueba con cupones y valores límite.	Exigir casos de valores límite y de combinación en todo requisito monetario.
Control de versiones	Commits con prefijo SCR y merge no-ff dieron trazabilidad completa.	Un commit mezcló código y cambios de una plantilla.	Separar commits por tipo de artefacto.
Comunicación	Finanzas y atención al cliente estuvieron informadas desde el CCB.	El defecto tardó 14 días en detectarse.	Crear una alerta de conciliación diaria entre pedidos y comprobantes.
Despliegue	El plan paso a paso y el respaldo dieron seguridad al equipo.	La comunicación al cliente se envió con poca anticipación.	Publicar los avisos de mantenimiento con 72 horas de antelación.
Calidad del proceso	La calidad de código se verificó con SonarQube y JaCoCo.	Los criterios de calidad no estaban definidos para v2.3.0.	Añadir el umbral de cobertura al pipeline como requisito de fusión.

8.11 Aceptación y firmas de cierre

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Presidente del CCB	Georje Jheremi Soto Constantino	23/10/2026	
Gestor de Configuración	Joshua Cárdenas Mostacero	23/10/2026	
Líder de QA	Jhon Alex Medina Altamirano	23/10/2026	
Product Owner (solicitante)	Khleiwin Villalobos Silva	23/10/2026	

> **Declaración de cierre**
> Se declara cerrada la solicitud de cambio SCR-2026-014. El cambio fue implementado, verificado, validado y liberado en la versión v2.3.1. La nueva línea base está registrada y la documentación quedó actualizada.